Configuración de API Endpoints - MaquiMu

🌐 Base URL

Ruta Base de la API:

```
http://localhost:8080/api/maquimu/v1
```

Estructura de la Ruta

La ruta sigue el patrón híbrido recomendado:

- `/api` - Estándar de industria para APIs REST
- `/maquimu` - Identificador específico de la aplicación
- `/v1` - Versionado de la API

📍 Endpoints Principales

Autenticación

```
POST   /api/maquimu/v1/auth/login
POST   /api/maquimu/v1/auth/register
POST   /api/maquimu/v1/auth/refresh
```

Maquinaria

```
GET    /api/maquimu/v1/maquinaria
GET    /api/maquimu/v1/maquinaria/{id}
POST   /api/maquimu/v1/maquinaria
PUT    /api/maquimu/v1/maquinaria/{id}
DELETE /api/maquimu/v1/maquinaria/{id}
```

Clientes

```
GET    /api/maquimu/v1/clientes
GET    /api/maquimu/v1/clientes/{id}
POST   /api/maquimu/v1/clientes
PUT    /api/maquimu/v1/clientes/{id}
DELETE /api/maquimu/v1/clientes/{id}
```

Alquileres

```
GET    /api/maquimu/v1/alquileres                      (Admin: Listar todos)
GET    /api/maquimu/v1/clientes/{clienteId}/alquileres  (Cliente: Listar propios)
☑
GET    /api/maquimu/v1/alquileres/{id}                 (Detalle)
POST   /api/maquimu/v1/alquileres                      (Crear solicitud) ☑
PATCH  /api/maquimu/v1/alquileres/{id}/aprobar         (Operario: Aprobar)
PATCH  /api/maquimu/v1/alquileres/{id}/rechazar        (Operario: Rechazar)
PATCH  /api/maquimu/v1/alquileres/{id}/entregar        (Operario:
Entregar/Activar)
PATCH  /api/maquimu/v1/alquileres/{id}/finalizar       (Operario:
Finalizar/Devolver)
GET    /api/maquimu/v1/maquinarias/disponibles         (Listar disponibles por
fechas) ☑
```

Facturas

```
GET    /api/maquimu/v1/facturas                    (Admin: Listar todas)
GET    /api/maquimu/v1/facturas/mis-facturas       (Cliente: Listar propias)
GET    /api/maquimu/v1/facturas/{id}               (Detalle)
GET    /api/maquimu/v1/facturas/{id}/descargar     (Descargar PDF)
POST   /api/maquimu/v1/facturas                    (Generar factura)
```

Dashboards

```
GET    /api/maquimu/v1/dashboard/operario          (KPIs Operario)
GET    /api/maquimu/v1/dashboard/cliente           (KPIs Cliente)
```

🔧 Configuración

Backend (Spring Boot)

Archivo: `maquimu-backend/src/main/resources/application.properties`

```
server.servlet.context-path=/api/maquimu/v1
```

Frontend (Angular)

Archivo: `maquimu-frontend/src/app/core/services/api.service.ts`

```
private baseUrl = 'http://localhost:8080/api/maquimu/v1';
```

🔒 Rutas Públicas (Sin Autenticación)

Las siguientes rutas están configuradas para acceso público en `SecurityConfig.java`:

- `/api/maquimu/v1/auth/**` - Endpoints de autenticación
- `/api/maquimu/v1/test/**` - Endpoints de prueba
- `/api-docs/**` - Documentación OpenAPI
- `/swagger-ui/**` - Interfaz Swagger UI

📚 Documentación Interactiva

Swagger UI

```
http://localhost:8080/swagger-ui.html
```

OpenAPI JSON

```
http://localhost:8080/api-docs
```

🚀 Versionado Futuro

Cuando sea necesario crear una nueva versión de la API:

1. Mantener `/api/maquimu/v1` para clientes existentes
2. Crear nueva ruta `/api/maquimu/v2` con cambios
3. Documentar breaking changes entre versiones
4. Establecer período de deprecación para v1

💡 Ventajas de esta Estructura

- ☑ **Estándar de Industria** - Usa `/api` reconocido universalmente
- ☑ **Identificación Clara** - `/maquimu` identifica la aplicación
- ☑ **Versionado** - `/v1` permite evolución sin romper clientes
- ☑ **Escalabilidad** - Fácil agregar nuevas APIs o versiones
- ☑ **Profesional** - Estructura esperada por desarrolladores

---

Última actualización: 2025-11-23